

文献引用格式: 江洁, 乔峤, 张千, 等. 基于大模型的多智能体 API 网关可观测监控系统的构建及应用 [J]. 通信技术, 2025, 58(12): 1370–1376.

doi:10.3969/j.issn.1002-0802.2025.12.012

基于大模型的多智能体 API 网关可观测监控系统的构建及应用^{*}

江 洁¹, 乔 峤², 张 千¹, 王若贝¹

(1. 中国移动通信有限公司, 北京 100032;

2. 天津大学, 天津 300072)

摘 要: 随着云原生技术和网管业务的持续发展, 越来越多的运营商能力注册在应用程序接口 (API) 网关系统, 以统一管理和运维, 因此一个关键业务的请求, 需要跨越多个南向系统。传统监控工具依赖人工分析、网关配置以及传统智能分析, 无法有效整合应用层、系统层、网络层、资源层等多维度数据, 无法从全业务流量链路上有效定位问题, 难以掌握全局的运维情况, 导致故障定位不及时、不准确, 主动观测能力差。为了解决该问题, 提出了一个基于大语言模型的多智能体 API 网关可观测监控系统。首先基于 API 网关系统的可观测数据和大语言模型构建任务智能体、数据智能体、评估智能体、诊断智能体及专家智能体, 其次利用不同智能体之间的分工协作、反馈优化, 构建端到端全景观测辅助决策分析, 实现对 API 网关的全方位实时监控以及故障检测自愈。

关键词: 大语言模型; 智能体; 多智能体系统; API 网关; 可观测监控

中图分类号: TN915.07; TP391; TP393 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-0802(2025)-12-1370-07

Construction and Application of Multi-Agent API Gateway Observable Monitoring System Based on LLM

JIANG Jie¹, QIAO Qiao², ZHANG Qian¹, WANG Ruobei¹

(1.China Mobile Communications Corporation, Beijing 100032, China;

2.Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: With the continuous development of cloud native technology and network management services, more and more operators are able to register in API gateway systems for unified management and operation. Therefore, a critical business request needs to cross multiple southbound systems. Conventional monitoring tools rely on manual analysis, gateway configuration, and conventional intelligent analysis, which cannot effectively integrate multi-dimensional data such as application layer, system layer, network layer, and resource layer. They cannot effectively locate problems from the entire business traffic chain, and it is difficult to grasp the global operation and maintenance situation, resulting in untimely and inaccurate fault location and poor proactive observation abilities. To address these issues, this paper proposes a multi-agent API gateway observable monitoring system based on large language models. First, based on the observable data of the API gateway system and large language models, five professional intelligent agents are constructed, including task intelligent agent, data intelligent agent, evaluation intelligent agent, diagnostic intelligent agent, and expert intelligent agent. Then, by utilizing the division of labor and feedback optimization among different intelligent agents, end-to-end panoramic observation auxiliary decision analysis is constructed to achieve

^{*} 收稿日期: 2025-09-18; 修回日期: 2025-11-22 Received date: 2025-09-18; Revised date: 2025-11-22

comprehensive real-time monitoring and fault detection self-healing of the API gateway.

Keywords: large language model; intelligent agent; multi-agent system; API gateway; observable monitoring

0 引言

可观测性 (Observability)^[1] 是现代 IT 系统的核心需求之一, 强调系统在运行时应具备全面的、深入的、可理解的状态获取能力。通过收集和分析系统的各种可观测数据, 构建一个全方位、立体化的监控与分析体系, 运维团队能够在复杂的、动态的 IT 环境中实时了解系统内部的健康状况、性能表现以及故障原因, 并基于这些信息做出准确的决策, 实现快速定位问题、预防性维护以及持续优化。随着云原生技术^[2]和网管业务^[3]的持续发展, IT 架构从单体应用演进为分布式微服务架构, 运营商内部部署了多套的网管系统, 分别部署在不同地区的不同服务器上, 且横跨多个不同的数据中心, 系统之间存在复杂的调用关系, 各系统界限分工明确。目前, 越来越多的运营商能力注册在集团统一网关系统来统一管理、统一运维, 一个关键业务的请求需要跨越多个系统, 业务复杂性以及系统复杂性的提升使得故障排查以及性能优化变得愈发困难。对于集团统一网关系统来说, 单体应用拆分成微服务架构后, 服务数量剧增, 观测对象从虚拟机细化到单容器 pod、容器级别, 实例数量呈指数级增长。在组合编排场景下, 每个微服务应用涉及多个南向服务、多个组件, 请求调用链路复杂, 且业务场景日趋复杂, 需求迭代频繁, 导致服务、系统、接口、节点动态性高。在传统运维过程中, 跨系统调用链路数据分散, 存在数据孤岛, 难以关联分析; 传统监控工具无法有效整合应用层、系统层、网络层、资源层等多维度数据, 无法支持跨层分析决策, 难以掌握全局的情况; 智能分析能力不足, 且依赖于离线分析, 故障定位耗时且实时性差。此外, 在面对海量网络数据的场景时, 传统运维方法容易出现性能瓶颈。

大语言模型^[4]是一种基于机器学习技术训练的复杂模型, 在智能运维领域, 将大量运维经验与大语言模型进行深度融合, 来帮助解决日常运维工作中遇到的各类问题, 但也存在以下挑战:

(1) 大模型容易产生“幻觉”问题, 与事实相悖, 在运维场景中, 导致主动观测不及时、不准确;
(2) 面对多维度复杂的运维数据, 大模型依赖单一推理路径, 难以应对多维度异构数据的协同分析。当前针对可观测性的研究多集中于单一智能体的应

用尝试, 缺乏对系统故障从发现到修复的全流程系统观测^[2]。基于此, 本文聚焦于构建基于大模型的 API 网关可观测监控研究多智能体系统, 提升运营商 API 网关可观测监控的效率和质量。

1 相关研究

1.1 AI 智能体

AI 智能体^[5]是基于人工智能技术理解外部环境刺激并生成有意义动作的交互系统, 涵盖环境感知、决策规划、自主学习、多模态交互及任务执行等关键技术。它通过传感器、自然语言处理等技术感知外部信息, 结合逻辑推理与增强学习实现决策优化, 并能在复杂的环境中灵活调整策略。如图 1 所示, 其核心架构模块主要包括感知模块、记忆模块、规划与决策模块、执行模块和交互模块 5 个部分。

(1) 感知模块: 负责收集外部环境信息, 如视觉、语音、传感器数据等, 为智能体的决策提供基础。

(2) 记忆模块: 存储历史数据和交互经验, 支持长期规划和模式识别, 提高智能体的适应能力。

(3) 规划与决策模块: 采用搜索算法、强化学习、贝叶斯推理等方法进行策略规划, 以最优方式实现目标。

(4) 执行模块: 将决策结果转化为具体操作, 如机械臂动作、语音合成、文本生成等。

(5) 交互模块: 支持与用户或者其他智能体的交流, 实现自然语言理解和人机协作。

近年来, 以大语言模型为代表的技术发展, 不仅为智能体赋予了强大的语言理解和生成能力, 也为智能体的构建、自动化任务执行等多种应用场景提供了可能。GPT 系列^[6]、DeepSeek 等开源大语言模型的出现, 提升了智能体在自然语言处理任务中的表现, 使智能体能够更准确地理解用户意图。多模态技术^[7]的融合也成为智能体发展的重要趋势, 通过整合视觉、听觉、触觉等多种感知模态, 智能体能够更加全面地感知周围环境, 做出更智能的决策。

1.2 多智能体系统

多智能体系统^[8-9] (multi-agent systems, MAS) 是由多个智能体组成的网络, 这些智能体通过交互

和协作来完成共同任务。与使用单智能体的系统相比，多智能体系统通过分工与协作，可处理更复杂的问题，显著提升系统的鲁棒性和灵活性。多智能体系统将大语言模型专门化为具有不同能力的各种智能体，使这些多样化的智能体能够相互通信、协作，共同完成一个任务，有效地模拟复杂的现实环境。

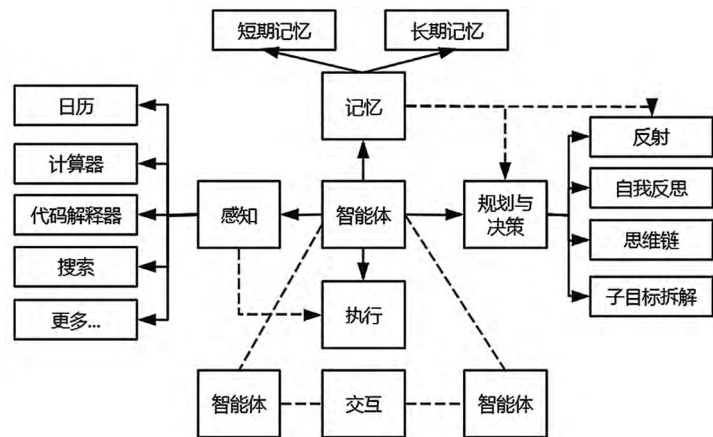


图 1 智能体核心架构

多智能体有不同的交互协作模式^[10]，最典型的包括层级结构、集中结构、分散结构、混合结构等。以 Manus 为例，其技术架构以多智能体(multi-agent)协同为核心，采用分层结构与动态任务调度机制，通过规划智能体、执行智能体、验证智能体的协同，实现了从任务理解到成果交付的全流程自动化，大幅提升对复杂任务的处理效率。规划智能体负责解析用户指令并拆解成可执行的子任务，并动态分配至执行智能体进行任务执行，同时监控执行路径并实时修正；执行智能体负责各个子任务的具体执行，包括代码生成、数据抓取、分析建模等各类智能体，可以调用各种工具的 API 接口；验证智能体通过交叉校验机制确保结果准确性。3 类智能体共同协作完成复杂任务。

1.3 系统可观测性体系建设

可观测性的定义为从系统外部输出的信息中推断系统内部运行状态的能力，这一能力对于确保系统稳定运行、及时发现并解决问题至关重要。本文将可观测体系的建设分为 5 个层级。目前，大多数企业都完成了 L1- 局部可用性监控、L2- 烟囱工具式监控、L3- 大平台型监控这 3 个监控层级的建设，并且正在向 L4- 可观测体系建设迈进，向 L5- 智能监控进行探索。

可观测性体系的建设主要依赖于指标(metrics)、日志(logs)和调用链(traces)这 3 个核心要素，并包括以下 3 大核心点：

(1)统一数据治理，对观测数据进行统一建模。建立全局统一观测对象模型（可基于配置管理数据

库），构建多维业务对象级联关系，方便数据的定位寻址。

(2)统一评价标准，以应用为中心进行健康评估。不同维度的观测数据统一接入后，需要对数据进行清洗、关联、聚合，构建以应用为中心，融合指标、日志和调用链多维数据的应用性能评价体系，从而基于业务视角，统一性能评价标准、主动发现性能瓶颈、快速感知故障、高效故障恢复，保障应用系统连续稳定。

(3)观测处置联动，持续观测改进闭环。以应用为中心，将性能指标、运行日志、服务事件、请求链路进行统计聚合、关联分析，建立服务全景观测中枢，实现服务性能度量、预测，提供故障根因及性能分析依据。

2 系统的构建思路

为了加强 API 网关系统的全面监控以及故障检测修复能力，本文提出一种基于大模型的多智能体 API 网关可观测监控系统。基于多智能体系统架构以及 API 网关可观测监控体系建设流程，构建 5 个专业化智能体，包括任务智能体、数据智能体、评估智能体、诊断智能体以及专家智能体。任务智能体主要具备对可观测监控任务自主规划的能力，数据智能体负责对 API 网关 API 调用全链路观测数据进行采集，并融合构建统一的可观测数据湖，评估智能体实现对 API 网关数据的系统化分析和评估，诊断智能体为运维人员提供故障预测以及系统优化建议，专家智能体通过收集运维人员的反馈，构建

智能化的跟踪机制, 形成闭环控制系统。不同智能体之间主要通过规范化的 Restful 接口来实现信息的通信流转。本文提出的设计方案不仅提高了系统可

观测性建设的专业性和全面性, 而且通过智能体之间相互协作, 使得 API 网关系统整体监控过程更加高效, 结果更加精确。系统整体框架见图 2。

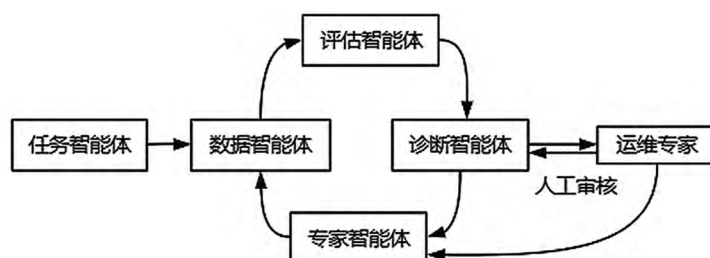


图 2 基于大模型的多智能体 API 网关可观测监控系统框架

2.1 任务智能体

任务智能体作为可观测任务的输入端, 主要承担任务解析的职责, 将复杂的观测任务拆解, 以确保任务的统筹安排。任务智能体运用了具备较强长上下文理解能力的大语言模型, 基于指令工程技术和指令微调技术, 解析系统运维人员输入的可观测任务, 确认任务范围, 将数据结构化输出, 得到复杂任务分解后的具体的子任务, 为任务的统筹安排做好准备。

2.2 数据智能体

数据智能体模块主要负责多维观测数据的采集以及融合构建, 需要具备数据获取和数据整理能力。

(1) 数据获取: 获取 API 网关系统不同观测组件、不同维度的观测数据, 包括北向应用调用明细日志(如系统日志、应用日志、网络日志等)、全链路调用数据(基于全局唯一的调用链跟踪标识符生成业务的全局调用链数据)、时序指标数据(用户观测系统状态指标包括系统指标、应用指标、网络指标等, 如 CPU 利用率、内存占用、请求响应时间等)、其他数据(如用户交互数据、网关规范文档、南北向应用文档、代码包等专业数据)。

(2) 数据整理: 不同维度的观测数据统一接入后, 需要对数据进行清洗、关联、聚合以及标准化处理, 保证数据的质量, 并将整理后的数据进行结构化输出用于后续分析。

2.3 评估智能体

该模块采用分布式多模型协同架构, 根据不同运维场景灵活配置相应的识别算法, 依托大模型技术和基于领域微调的大模型技术, 实现对网关全链路数据的系统化分析和评估, 识别出系统异常并发出告警。该智能体能够协同处理多源异构数据, 包括网络异常图像展示、设备运行录像视频等信息。

领域知识数据包括 IT 运维指南、性能故障指标、运维知识库, 基于领域知识数据构建指令微调数据集, 以进行有监督微调。技术实现方面, 本模块选择多模态语言视觉大模型(如 LLaVA 和 GPT-4), 确保模型分析和评估结果更加专业、精确、实时。评估智能体最终会生成 1 个结构化的告警事件, 其中包含异常描述、关键指标快照、影响范围、风险等级, 然后将该告警事件推送给诊断智能体, 触发异常的根因分析。

2.4 诊断智能体

基于评估智能体的结果, 诊断智能体通过多维度的智能决策分析, 整合运维知识库, 构建覆盖故障、解决方案等多个维度的专业知识网络, 为运维人员提供故障推理预测, 同时运用大模型推理技术(包括思维链机制)来预测故障根因类别并给出相应的解释, 实现对网关系统故障的精准分级以及个性化修复方案制订。该智能体持续整合最新的运维实践经验以及技术成果, 具备实时更新能力, 确保诊断修复建议与时俱进。对于较复杂的故障, 智能体会将信息反馈至专家智能体, 协调专家联合进行故障诊断。技术实现方面, 本模块采用了检索增强技术、知识图谱技术来整合相关故障运维知识, 依托图神经网络实现系统故障推理预测。本模块选用支持长文本生成与多模态输出的模型(如 GPT-4o、Claude-3.7), 最大输出长度不少于 8 000 token, 以满足复杂报告结构与技术细节描述的需求。本模块将输出 1 份详细的诊断报告, 包含最终结论以及完整的证据链(如关键日志片段、调用链截图、指标变化图)和推理过程。

2.5 专家智能体

专家智能体主要负责协调和统筹其他智能体的输出, 基于其他智能体的输出成果, 构建智能化的

跟踪机制,并及时收集运维人员的反馈信息,必要时可以触发新一轮的评估诊断修复流程,形成闭环控制,实现故障监测修复方案的动态调整,建立全方位的故障管理体系。同时,对于较复杂的故障,专家智能体会搜集多学科专家进行诊断、反馈,确保故障定位以及修复方案的准确性。通过数据的不断采集以及模型的迭代优化,智能体之间不仅实现了信息传递,还建立了反馈评估和优化闭环,智能体网络不断调整优化,形成闭环控制系统,持续提升系统性能。整个事件处理完毕后,专家智能体将这次完整的“问题—告警—诊断—方案—专家确认—执行结果”数据打包成一个高质量的训练样本。这个经过标注的闭环数据被反馈给系统的模型训练流水线,用于持续微调和优化评估智能体和诊断智能体。这次成功的处理经验被固化下来,使得系统在未来面对类似问题时,诊断更加迅速和精准。

2.6 多智能体协同机制设计

多智能体系统的核心思想是通过协作与协调机制,整合多个智能体的能力,共同完成单一智能体无法胜任的复杂目标。本文设计了一种双向反馈的多智能体协同工作机制:一方面智能体系统之间通过规范接口传递信息,各个智能体依据自身的功能特性,通过交互协议做出反馈,动态调整资源和任务执行,并且持续收集可观测数据进行模型的迭代优化;另一方面基于专家智能体建立跟踪反馈机制,收集运维人员、运维专家以及用户建议反馈做出相应的调整,形成闭环控制系统,确保各个智能体能够在动态复杂的运维任务中高效协作以及协同推理。

在此种机制下,各个智能体不仅能充分利用彼此的资源和知识,还能触发专家介入进行协商,通过多维的分析视角,确保决策的可靠性和权威性。

3 系统的应用实现

根据本文提出的多智能体分层架构设计,本节以“运营商网络域 API 网关系统故障监控”作为典型的应用场景,基于字节跳动公司研发的 Coze 平台搭建模拟测试系统。整个流程始于运维人员通过自然语言下达的一个前瞻性监控指令:持续监控用户认证 API 的性能,重点关注 P99 延迟和错误率,延迟超过 800 ms 或错误率高于 2% 时立即告警。图 3 展示了运营商网络域 API 网关系统故障监控应用场景下多智能体系统的整体工作流程,通过模块化的设计实现功能协同,涵盖任务智能体、数据智能体、评估智能体、诊断智能体、专家智能体 5 个核心模块。其中,任务智能体和专家智能体需要处理复杂的自然语言交互和任务编排,因此本文部署具备强大通用理解和逻辑推理能力的模型——Qwen Max 大模型。评估智能体实现多维度数据融合分析,部署领先的多模态大模型 LLaVa,使其能够同时理解图表和日志。诊断智能体需要强大的长文本生成能力,部署 GPT-4o 模型,结合在海量运维数据上微调的领域模型。采用 ChromaDB 作为向量数据库,将运维文档、历史故障案例等非结构化知识转化为(向量前途)Emdedding,为诊断智能体的 RAG 过程提供毫秒级的语义检索支持。最终,成功的处理经验会被固化下来,使得系统未来在面对类似的问题时,诊断将更加迅速和精准。

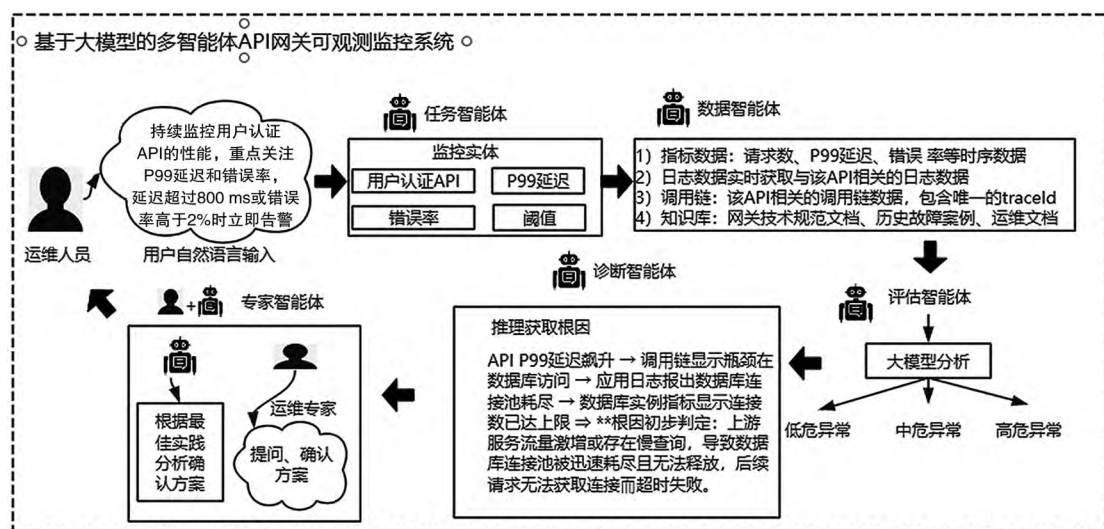


图 3 多智能体系统应用实现

3.1 任务下达与数据获取

该阶段包含系统中的两个模块任务智能体和数据智能体。当用户以自然语言输入“持续监控用户认证 API 的性能, 重点关注 P99 延迟和错误率, 延迟超过 800 ms 或错误率高于 2% 时立即告警”的运维任务后, 任务智能体首先解析用户的输入, 将这段人类语言解析为结构化的任务, 包括监控对象“用户认证 API”、关键指标(“P99 延迟”“错误率”)、阈值(“800 ms”, “2%”)和告警规则。其次, 生成 JSON 格式任务配置, 并将其分发给数据智能体。

根据任务配置, 数据智能体启动了持续、并行的多源数据采集工作。主要包括以下 4 类数据:

(1) 指标数据: 实时获取用户认证 API 的请求数、P99 延迟、错误率等时序数据, 以及相关 Pod 的 CPU、内存、网络 I/O 指标。

(2) 日志: 实时获取与该 API 相关的应用日志、系统日志以及网关访问日志。

(3) 调用链: 实时获取与该 API 相关的调用链数据, 每条数据包含一个全局唯一的 trace ID。

(4) 知识库: 主动加载网关技术规范文档、历史故障案例、运维文档等。利用 traceID 将离散的日志、指标和调用链数据关联起来, 汇入可观测数据湖, 供后续智能分析使用。

3.2 异常评估

在持续监控的过程中, 可观测数据湖中的数据流被实时地输入到评估智能体。评估智能体基于历史数据学习了该 API 在不同时段的正常性能基线。该智能体利用其内置的多模态大模型能力 LLaVA, 结合时序图表、调用链数据进行综合评估, 分析输出异常告警。

3.3 根因诊断与方案生成

诊断智能体接收到评估智能体发出的告警事件, 诊断智能体启动了推理过程。首先从告警信息中提取关键词, 如“延迟飙升”“503 Service Unavailable”。利用关键词, 通过知识检索(retrieval-augmented generation, RAG)技术在运维知识库和历史故障案例中快速找到相似的过往事件。智能体自动分析多条异常请求的分布式调用链, 利用大模型的思维链能力, 构建出一条逻辑推理路径“API P99 延迟飙升→调用链显示瓶颈在数据库访问→应用日志报出数据库连接池耗尽→数据库实例

指标显示连接数已达上限→根因初步判定: 上游服务流量激增或存在慢查询, 导致数据库连接池被迅速耗尽且无法释放, 后续请求无法获取连接而超时失败”。基于诊断结果和知识库中的最佳实践, 该智能体输出诊断报告, 其中包含可执行的修复方案。

3.4 决策辅助与闭环反馈

专家智能体收到诊断智能体的诊断报告和修复方案, 开启与运维专家的对话, 运维专家进行补充提问后确认并执行修复方案。例如, 运维专家确认并执行诊断智能体给出的“紧急缓解方案”。专家智能体记录下此操作, 并向数据智能体和评估智能体下达指令, 持续监控修复效果, 并在 5 min 后报告“P99 延迟已回落至 200 ms, 错误率降至 0.2%, 服务已基本恢复”。

4 结 语

本文提出了一个基于大语言模型的多智能体 API 网关可观测监控系统, 基于 API 网关系统的可观测数据和大语言模型构建 5 个专业智能体, 包括任务智能体、数据智能体、评估智能体、诊断智能体以及专家智能体, 利用不同智能体之间的分工协作、反馈优化, 构建端到端全景观测辅助决策分析, 实现对 API 网关的全方位实时监控和故障检测修复。系统实现了从“被动响应告警”到“主动预测风险”的根本性转变, 而且专家智能体的闭环反馈机制有效解决了专家经验难以复制的痛点。未来将从以下几个方向进行优化: (1) 成本与性能的持续优化, 将持续探索模型量化、知识蒸馏等技术, 在保证效果的前提下, 大幅降低系统的部署和运行成本; (2) 探索高级多智能体协作, 研究更高级的智能体协作与协商机制, 如引入拍卖或者投票模型, 让智能体在面对资源冲突或诊断分歧时能够自主协商, 达成最优共识。通过以上优化措施, 期望智能体技术在运营商运维工作的实际应用中取得更大突破, 逐步提升系统的可靠性与实用性, 提高运维的效率。

参考文献:

- [1] 陈根. 分布式系统的可观测性建设[J]. 计算机应用文摘, 2023(8):35-38.
- [2] 邓萍萍. 云原生技术的安全应对策略[J]. 通信与信息技术, 2021,(2):96-98.

- [3] 史森,郑浩彬,段新,等.面向算网业务的全链路追踪技术浅析[J].电信工程技术与标准化,2024,37(5):54-58,72.
- [4] CHANG Y P,WANG X,WANG J D,et al.A survey on evaluation of large language models[J].ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology,2024,15(3):1-45.
- [5] 胡伟,姜晓夏,邵洲天,等.大型语言模型智能体:机制和应用的综述[J].指挥信息系统与技术,2024,15(6):1-11.
- [6] MAO J G,QIAN Y X,YE J J,et al.GPT-driver:Learning to drive with GPT[EB/OL].(2023-12-05)[2025-06-10].<https://arxiv.org/abs/2310.01415>.
- [7] 吴华瑞,赵春江,李静晨.基于多模态融合大模型架构 Agri-QA Net 的作物知识问答系统[J].智慧农业(中英文),2025,7(1):1-10.
- [8] DORRI A,KANHERE S S,JURDAK R.Multi-agent systems:A survey[J].IEEE Access,2018,6:28573-28593.
- [9] 孙长银,穆朝絮.多智能体深度强化学习的若干关键科学问题[J].自动化学报,2020,46(7):1301-1312.
- [10] LIU Z W,NOJAVANZADEH D,SABERI A.Cooperative control of multi-agent systems: A scale-free protocol design[M].Cham:Springer International Publishing,2023.

作者简介:



江 洁(1991—),女,硕士,主要研究方向为通信与信息系统;

乔 嶠(1989—),男,硕士,主要研究方向为通信网络运维管理系统;

张 千(1997—),女,硕士,主要研究方向为算力网络;

王若贝(1997—),女,硕士,主要研究方向为网络空间安全。